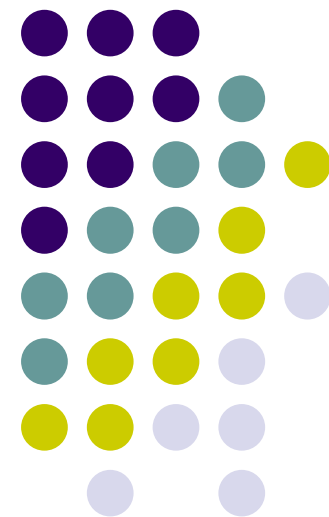




第八讲 推理系统的 可靠性和完全性





内容提要

- 推理系统的性质
 - 有效推理
- G' 系统的可靠性和完全性
- G 系统的可靠性
- G 系统的完全性定理
 - 理论的协调性
 - Hintikka集
 - Henkin的完全性定理证明



Part1 - 推理系统的性质



有效的推理 $\models$

- 有效 **validity**

- 推理过程在逻辑上是有正确性保障的
- 无论外部世界如何变换（**模型，结构，赋值**），只要前提是对的，那么结论就一定是对的

- 有反例 **counter-example**

- 推理过程存在逻辑链条的断裂
- 可以找到一个具体的场景（**模型，结构，赋值**），使得前提都被满足，但是结论没有一个是对的

- 如果你考试满分且做完了家务，那么父母就带你去游乐园或者给你买玩具。



序贯的语义：有效与有反例

定义4.6 设 $\Gamma \vdash \Delta$ 为 *sequent*, Γ 为 $\{A_1, \dots, A_n\}$, Δ 为 $\{B_1, \dots, B_m\}$ 。 $\Gamma \vdash \Delta$ 有效 (记为 $\Gamma \models \Delta$) 指

$$\models \left(\bigwedge_{i=1}^n A_i \right) \rightarrow \left(\bigvee_{j=1}^m B_j \right)。$$

这里

(1) 当 $n = 0, m \neq 0$ 时, 即 Γ 空且 Δ 非空时, $\models \Delta$ 指 $\models \left(\bigvee_{j=1}^m B_j \right)$

(2) 当 $n \neq 0, m = 0$ 时, 即 Δ 空时, $\Gamma \models$ 指 $\models \neg \left(\bigwedge_{i=1}^n A_i \right)$

(3) 当 $n = 0, m = 0$ 时, 即 Γ, Δ 皆空, 约定 $\{\} \vdash \{\}$ 非有效。

$\Gamma \vdash \Delta$ 有反例指 $\Gamma \vdash \Delta$ 非有效。



命题4.7 (1) $A_1, \dots, A_n \vdash B_1, \dots, B_m$ 有效

iff 对任何 $\mathfrak{M}$ 和 σ , $M \models_\sigma \neg A_i$ for some $i \in \{1, \dots, n\}$
或 $M \models_\sigma B_j$ for some $j \in \{1, \dots, m\}$

(2) $A_1, \dots, A_n \vdash B_1, \dots, B_m$ 有反例

iff 存在 $\mathfrak{M}$ 和 σ 使 $\mathfrak{M} \models_\sigma A_i$ for all $i \in \{1, \dots, n\}$
且 $\mathfrak{M} \models_\sigma \neg B_j$ for all $j \in \{1, \dots, m\}$



两个推理系统

- 系统1: $A \vdash B$

- 对于任意公式A, 能够推出任意公式B
- 推理能力很强, 但是推理非常不可靠

- 系统2: $A \vdash A$

- 对于任意公式A, 只能够推导出其自身
- 推理能力很弱, 但是推理非常可靠

推理系统的性质

- **可靠性 soundness**: 推理过程不会出错

如果 $\Gamma \vdash \Delta$, 那么 $\Gamma \models \Delta$

- **完全性 completeness**: 推理能力没有缺陷

如果 $\Gamma \models \Delta$, 那么 $\Gamma \vdash \Delta$





Part2- G' 系统的可靠性和完全性



G' 的有效性

定理1.23 (G' 的 Soundness). 若 $\Gamma \vdash \Delta$ 在 G' 中可证, 则 $\Gamma \vdash \Delta$ 有效。

证明: 下面对 $\Gamma \vdash \Delta$ 的证明树的结构归纳证明 $\Gamma \vdash \Delta$ 有效, 即 $\Gamma \models \Delta$ 。

$\Gamma \vdash \Delta$ 为公理, 易见 $\Gamma \models \Delta$ 。先设下面的 (R_1) 和 (R_2) 不是规则 cut。

情形1: $\frac{\Gamma_1 \vdash \Delta_1}{\Gamma \vdash \Delta} (R_1)$ 由 I.H. 知 $\Gamma_1 \models \Delta_1$, 从而由引理1.20 知 $\Gamma \models \Delta$ 。

情形2: $\frac{\Gamma_1 \vdash \Delta_1 \quad \Gamma_2 \vdash \Delta_2}{\Gamma \vdash \Delta} (R_2)$ 由 I.H. 知 $\Gamma_1 \models \Delta_1$, $\Gamma_2 \models \Delta_2$, 从而由引理1.20 知 $\Gamma \models \Delta$ 。

情形3: 设 Γ 为 Γ_1, Γ_2 且 Δ 为 Δ_1, Δ_2 , $\frac{\Gamma_1 \vdash \Delta_1, A \quad \Gamma_2, A \vdash \Delta_2}{\Gamma \vdash \Delta} (cut)$

由 I.H. 知 $\Gamma_1 \models \Delta_1, A$ 且 $\Gamma_2, A \models \Delta_2$ 。反设非 $\Gamma \models \Delta$, 即有 v 反驳 $\Gamma \models \Delta$ 。

1. 当 $v(A) = T$ 时, v 反驳 $\Gamma_2, A \vdash \Delta_2$, 矛盾!

2. 当 $v(A) = F$ 时, v 反驳 $\Gamma_1 \vdash \Delta_1, A$, 矛盾!

故 $\Gamma \models \Delta$ 。

□



G' 的完全性

定理1.24 (G' 的completeness). 若 $\Gamma \vdash \Delta$ 有效, 则 $\Gamma \vdash \Delta$ 在 G' 中可证。

证明: 设 m 为 $\Gamma \vdash \Delta$ 中联结词出现的个数, 以下对 m 作归纳证明

($*$): 在 G' 中存在 $\Gamma \vdash \Delta$ 的一个无 cut 证明树, 其中规则个数 $< 2^m$.

当 $m = 0$ 时, $\Gamma \vdash \Delta$ 中无联结词, 故呈形 $P_1, \dots, P_n \vdash Q_1, \dots, Q_n$, P_i, Q_j 均为命题符, $\therefore \Gamma \models \Delta$, $\therefore$ 必有一个 P 同时出现于 $\Gamma \vdash \Delta$ 的左右两边, 从而 $\Gamma \vdash \Delta$ 为公理, 它有证明树, 其中无规则。故($*$)成立。

对于 $m > 0$, 我们将按照联结词在 Γ, Δ 中最外位置的情形来证明($*$)

情形1. 设 Γ 为 $\neg A, \Gamma'$. 我们可作 $\Gamma \vdash \Delta$ 的推理如下:

$$\frac{\Gamma' \vdash \Delta, A}{\neg A, \Gamma' \vdash \Delta}$$

$\therefore \Gamma \models \Delta$,

$\therefore$ 由引理 1.20, $\Gamma' \models \Delta, A$, 而 $\Gamma' \models \Delta, A$ 中联结词出现的个数 $\leq m - 1$,

从而由 I.H.知 $\Gamma' \models \Delta, A$ 有一个无 cut 证明, 其中规则个数 $< 2^{m-1}$,

因此 $\Gamma \vdash \Delta$ 有一个无cut证明, 其中规则个数 $< 2^{m-1} + 1 \leq 2^m$.



情形2. 设 Δ 为 $\neg B, \Delta'$. 与情形 1 同理.

情形3. 设 Γ 为 $A \wedge B, \Gamma' \vdash \Delta$, 我们有推理

$$\frac{A, B, \Gamma' \vdash \Delta}{A \wedge B, \Gamma' \vdash \Delta}$$

从而由引理1.20, $A, B, \Gamma' \vdash \Delta$,

由 I.H. 知 $A, B, \Gamma' \vdash \Delta$ 有无 cut 证明树, 其中规则个数 $< 2^{m-1}$,

因此 $\Gamma \vdash \Delta$ 有无 cut 证明树, 其中规则个数 $< 2^{m-1} + 1 \leq 2^m$.

情形4. 设 Δ 为 $\Delta', A \wedge B$, 我们有推理

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta', A \quad \Gamma \vdash \Delta', B}{\Gamma \vdash \Delta', A \wedge B}$$

$\therefore$ 由引理 1.20, $\Gamma \vdash \Delta', A$ 且 $\Gamma \vdash \Delta', B$.

而 $\Gamma \vdash \Delta', A$ 与 $\Gamma \vdash \Delta', B$ 中的联结词出现的个数 $\leq m - 1$,

故由 I.H. 知 $\Gamma \vdash \Delta', A$ 和 $\Gamma \vdash \Delta', B$ 皆有一个无 cut 证明,
其中规则数 $< 2^{m-1}$,

从而 $\Gamma \vdash \Delta$ 有无 cut 证明,

其中规则数 $\leq (2^{m-1} - 1) + (2^{m-1} - 1) + 1 < 2^m$.

其余情况同理可证. 归纳完成.

□



Part3- G系统的可靠性



G 公理的有效性

引理4.8 G 的公理有效
证. 易见。





G规则保持有效

引理4.9 对于除 *cut* 外 **G** 的规则, 所有 *upper sequent* 有效
iff 相应的 *lower sequent* 有效。

证. 只需证对规则 R, the lower sequent 有反例
iff 至少有一个 upper sequent 有反例。

$$\text{case } \neg L: \frac{\Gamma \vdash A, \Lambda}{\Gamma, \neg A \vdash \Lambda}$$

设 Γ 为 $\{A_1, \dots, A_m\}$, Λ 为 $\{B_1, \dots, B_n\}$ 。

$\Gamma, \neg A \vdash \Lambda$ 有反例

$\iff$ 存在 $\mathfrak{M}$ 和 σ 使 $\mathfrak{M} \models_{\sigma} A_i$ for all $i \leq m$
且 $\mathfrak{M} \models_{\sigma} \neg B_j$ for all $j \leq n$ 且 $\mathfrak{M} \models_{\sigma} \neg A$

$\iff \Gamma \vdash A, \Lambda$ 有反例。

其他情况同理可证

□



引理4.10 对于 cut : $\frac{\Gamma \vdash A, \Lambda \quad \Delta, A \vdash \Theta}{\Gamma, \Delta \vdash \Lambda, \Theta}$,

若 $\Gamma \vdash A, \Lambda$ 和 $\Delta, A \vdash \Theta$ 有效, 则 $\Gamma, \Delta \vdash \Lambda, \Theta$ 有效。反之不然。

证. $\because \Gamma, \Delta \vdash \Lambda, \Theta$ 有反例

$\implies$ 有 $\mathfrak{M}$ 和 σ 使, Γ, Δ 中公式皆真, 而 Λ, Θ 中公式皆假

$\implies$ 当 $\mathfrak{M} \models_{\sigma} A$ 时, $\Delta, A \vdash \Theta$ 有反例

$\implies$ 当 $\mathfrak{M} \models_{\sigma} \neg A$ 时, $\Gamma \vdash A, \Lambda$ 有反例

$\implies$ upper sequents 之一有反例

$\therefore$ 2个 upper sequents 皆有效 $\implies$ the lower sequent 有效。

反之不然, 反例: $\frac{\vdash \neg(A \vee \neg A) \quad \neg(A \vee \neg A) \vdash (A \vee \neg A)}{\vdash A \vee \neg A} cut$

$\vdash A \vee \neg A$ 有效, 但 $\vdash \neg(A \vee \neg A)$ 不然。

□

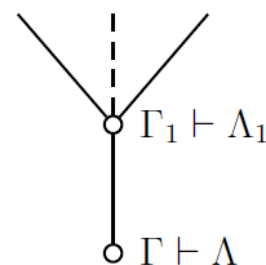
G系统的可靠性

定理 4.11 (Soundness). 若 $\Gamma \vdash \Delta$ 则 $\Gamma \models \Delta$, 从而 $\vdash A \Rightarrow \models A$ 。

证. 对 $\Gamma \vdash \Delta$ 的证明树的结构作归纳。证明 $\Gamma \vdash \Delta \cdots (*)$

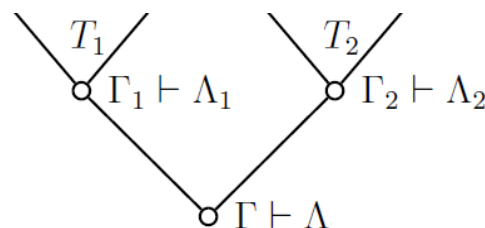
(1) $\Gamma \vdash \Delta$ 为公理, 则易见 $\Gamma \models \Delta$ (by 引理4.8)

(2) $\Gamma \vdash \Delta$ 的证明树呈形:



由 I.H. 知, $\Gamma_1 \models \Delta_1$ 从而 $\Gamma \models \Delta$ (by 引理4.9)

(3) $\Gamma \vdash \Delta$ 的证明树呈形:



由 I.H. 知, $\Gamma_1 \models \Delta_1$, $\Gamma_2 \models \Delta_2$ 从而 $\Gamma \models \Delta$ (by 引理4.9)

故 $\Gamma \models \Delta$ 。

□



命题4.12 若 $\Gamma \vdash \Delta$ 则 $\Gamma, \Theta \vdash \Delta, \Psi$ 。

证. 对 $\Gamma \vdash \Delta$ 的证明结构作归纳。

Basis. $\Gamma \vdash \Delta$ 为公理, 从而 $\Gamma, \Theta \vdash \Delta, \Psi$ 亦然。

I.H. 设(1) $\frac{\Gamma' \vdash \Delta'}{\Gamma \vdash \Delta} R_1$ 或(2) $\frac{\Gamma' \vdash \Delta' \quad \Gamma'' \vdash \Delta''}{\Gamma \vdash \Delta} R_2$

且 $\Gamma', \Theta \vdash \Delta', \Psi$, $\Gamma'', \Theta \vdash \Delta'', \Psi$ 可证,

这里 R_1 和 R_2 为 **G** 规则。

Ind. Step. $\therefore \frac{\Gamma', \Theta \vdash \Delta', \Psi}{\Gamma, \Theta \vdash \Delta, \Psi} R_1$
或 $\frac{\Gamma', \Theta \vdash \Delta', \Psi \quad \Gamma'', \Theta \vdash \Delta'', \Psi}{\Gamma, \Theta \vdash \Delta, \Psi} R_2$

由 I.H.知 $\Gamma, \Theta \vdash \Delta, \Psi$ 可证。

□



Part4- G 系统的完全性定理

形式逻辑的圣杯：完全性定理

如果完全性定理成立，意味着数学家可以仅仅通过符号推演，
就能够触及所有数学真理

- 希尔伯特：形式逻辑是否足以捕捉所有的数学推理步骤？
 - 此处的形式逻辑是指一阶语言+Hilbert系统
 - **《理论逻辑基础》1928**
- 完全性定理的本质：
 - **模型存在定理**：语法协调 $\Leftrightarrow$ 语义可满足
 - $\Gamma \vdash A$ ：语法层面是无法推导出矛盾
 - $\Gamma \models A$ ：语义层面是存在可满足模型
 - **困难度**：如果图纸没有违反标准，那么能够建造出宇宙旅馆



哥德尔完全性定理

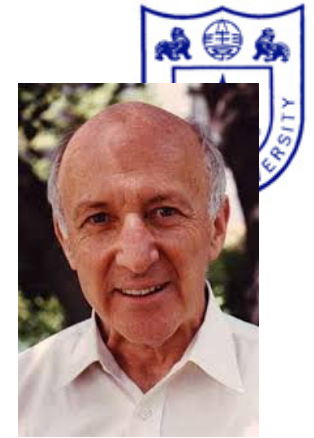
- 哥德尔完全性定理 Gödel's Completeness Theorem

对于一阶逻辑中的任何理论 Γ 和任意公式 A ,

如果 $\Gamma \models A$, 那么 $\Gamma \vdash A$ 。



- 证明思路：从一阶语言到命题逻辑的“归约”
 - 逆否命题：如果 $\Gamma \vdash A$ 不可证，那么 $\Gamma \models A$ 存在反例，即 $\{\Gamma, \neg A\}$ 可满足。
 - 构造公式 $\Gamma \wedge \neg A$ 的可满足模型
 - 将公式转化为**斯科伦范式** (定义7.6)
 - 对斯科伦范式做**Herbrand展开**，将其转化为一个无穷长的命题逻辑公式序列（定义7.13）
 - 利用**紧性定理（原型）**证明该公式序列可满足



Henkin's Proof

- 反证法，证明 $\Gamma \wedge \neg A$ 可满足和 $\Gamma \models A$ 不可同时成立
- 核心思想：利用协调集 Γ ，构造可满足模型
 - **Lindenbaum扩充**：从 Γ 出发，构造一个“包含所有命题”的极大协调集 Ψ
 - 对于任何问题 A ， Ψ 均可以回答“是”或者“否”
 - **消除模糊性**：对于 Ψ 中所有使用了存在 $\exists x (P(x))$ 的问题，引入新常量 c 替换 x
 - **构造可满足模型**：利用所有闭项 (由常元构造的项， $c, f(c), \dots$)，组成论域

Lindenbaum & Hintikka

- **Lindenbaum引理**

- 任何协调的一阶语言公式集，均可以扩充为一个极大协调集
- Lindenbaum-Tarski代数
 - $A, \neg\neg A, A \wedge (B \vee \neg B)$



- **Hintikka集**

- 如果一个集合是向下饱和的 (downward saturated), 那么这个集合可满足
- 如果 $A \wedge B \in \Gamma$, 那么 $A \in \Gamma$ 且 $B \in \Gamma$
- 2005年罗尔夫·肖克奖得主





Part4.1 - 协调性



协调性

设 $\mathcal{L}$ 为一阶语言，我们采用的语言是可数语言，即变元集为可数无穷集，从而全体项之集和全体公式之集皆为可数无穷集。

定义6.1 设 Γ 为公式集

- 1) Γ 矛盾指存在 Γ 的有穷集 Δ 使 $\Delta \vdash$ 在 G 中可证；
- 2) Γ 协调指 Γ 不矛盾；
- 3) Γ 协调（consistent）记为 $Con(\Gamma)$, Γ 矛盾记为 $Incon(\Gamma)$.



不协调集 $Incon(\Gamma)$ 的特性

命题6.2. 以下四点等价:

- 1) $Incon(\Gamma)$;
- 2) 存在公式 A , 存在 Γ 的有穷子集 Δ , 使 $\Delta \vdash A$ 和 $\Delta \vdash \neg A$ 可证;
- 3) 对任何公式 A , 存在 Γ 的有穷子集 Δ , 使 $\Delta \vdash A$;
- 4) 对任何公式 A , 存在 Γ 的有穷子集 Δ , 使 $\Delta \vdash A$ 和 $\Delta \vdash \neg A$ 可证。

证明:

(1) $\Rightarrow$ (2): 因为 $\Delta \vdash$ 可证 $\Rightarrow \Delta \vdash A$ 且 $\Delta \vdash \neg A$ 可证;

(2) $\Rightarrow$ (3):

因为 $\Delta \vdash A$ 且 $\Delta \vdash \neg A$ 可证 $\Rightarrow \Delta \vdash$ 可证 $\Rightarrow \Delta \vdash B$ 可证;

(3) $\Rightarrow$ (4) 易见;

²⁰²¹(4) $\Rightarrow$ (1): 因为 $\Delta \vdash A$, $\Delta \vdash \neg A$ 可证 $\Rightarrow \Delta \vdash$ 可证。



协调集 $\text{Con}(\Gamma)$ 的特性

我们同理可证：

命题6.3. 设 Γ 为公式集，以下四点等价：

- 1) $\text{Con}(\Gamma)$;
- 2) 对任何 Γ 的有穷子集 Δ , $\Delta \vdash$ 在 G 中不可证;
- 3) 对任何公式 A , 对任何 Γ 的有穷子集 Δ ,
 $\Delta \vdash A$ 不可证或 $\Delta \vdash \neg A$ 不可证;
- 4) 存在公式 A , 使对任何 Γ 的有穷子集 Δ , $\Delta \vdash A$ 不可证。



极大协调集

定义6.4. 设 Γ 为公式集, Γ 为极大协调的(*maximally consistent*)指

1) $Con(\Gamma)$ 和

2) 对任何公式集 Δ , 若 $Con(\Delta)$ 且 $\Gamma \subseteq \Delta$ 则 $\Gamma = \Delta$.



极大协调集的判定(1)

命题6.5. Γ 为极大协调的 iff

1) $Con(\Gamma)$ 和

2) 对任何公式 A , 若 $Con(\Gamma \cup \{A\})$ 则 $A \in \Gamma$.

证明:

“ $\Rightarrow$ ” 设 Γ 为极大协调, 从而 $Con(\Gamma)$, 现设 $Con(\Gamma \cup \{A\})$, 因为 $\Gamma \cup \{A\} \supseteq \Gamma$, 故 $\Gamma \cup \{A\} = \Gamma$, 因此 $A \in \Gamma$.

“ $\Leftarrow$ ” 设 $Con(\Gamma)$ 且对任何 A 有 $Con(\Gamma \cup \{A\}) \Rightarrow A \in \Gamma$, 现设 $Con(\Delta)$ 且 $\Gamma \subseteq \Delta$, 反设 $\Gamma \neq \Delta$, 从而有 $A \in \Delta - \Gamma$; $\therefore \Gamma \cup \{A\} \subseteq \Delta$, 从而 $Con(\Gamma \cup \{A\})$, 故 $A \in \Gamma$ 矛盾。

□



极大协调集的判定(2)

命题6.6. 设 Γ 为极大协调的 iff

- 1) $Con(\Gamma)$ 和
- 2) 对任何公式 A , $A \in \Gamma$ 或 $\neg A \in \Gamma$.

证明:

“ $\Rightarrow$ ”: 设 Γ 极大协调, 1)易见; 2)对于 A , 反设 $A \notin \Gamma$ 且 $\neg A \notin \Gamma$.

从而由命题6.5 知 $Incon(\Gamma \cup \{A\})$ 且 $Incon(\Gamma \cup \{\neg A\})$

从而存在 Δ_1 和 Δ_2 ,其为 Γ 的有穷子集使 $\Delta_1, A \vdash$ 和 $\Delta_2, \neg A \vdash$ 可证,

从而 $\Delta_1, \Delta_2 \vdash$ 可证, 因此 $Incon(\Gamma)$ 矛盾!

“ $\Leftarrow$ ”: 设 1)和2),由命题6.5 我们只需证若 $Con(\Gamma \cup \{A\})$,则 $A \in \Gamma$,
由2)知 $A \in \Gamma$ 或 $\neg A \in \Gamma$ 成立, 而 $\neg A \in \Gamma$ 与 $Con(\Gamma \cup \{A\})$ 矛盾,
故 $\neg A \notin \Gamma$,因此 $A \in \Gamma$.





极大协调集的语义结论

命题6.7. 设 Γ 为极大协调集, A 为公式,

存在 Γ 的有穷子集 Δ 使 $\Delta \vdash A$ 可证 iff $A \in \Gamma$.

证明: “ $\Rightarrow$ ”: 设 $\Delta \vdash A$ 可证, 从而 $Con(\Gamma \cup \{A\})$,
若不然 $Incon(\Gamma \cup A)$, 则存在 Γ 的有穷子集 Δ' 使 $\Delta', A \vdash$ 可证,
故 $\Delta, \Delta' \vdash$ 可证与 $Con(\Gamma)$ 矛盾! 故 $A \in \Gamma$.

“ $\Leftarrow$ ”: 易见。

□



协调性与可满足性

命题6.8.

- 1) 若 Γ 可满足, 则 $Con(\Gamma)$;
- 2) 若 Γ 矛盾, 则 Γ 不可满足.

证明: 1) 设 Γ 可满足, 从而有 $\mathbb{M}$ 和 σ 使 $\mathbb{M} \models_{\sigma} \Gamma$, 反设 $Incon(\Gamma)$, 从而存在有穷 $\Delta \subseteq \Gamma$ 使 $\Delta \vdash A \wedge \neg A$ 可证。

$\because \mathbb{M} \models_{\sigma} \Gamma, \therefore \mathbb{M} \models_{\sigma} \Delta$, 从而 $\mathbb{M} \models_{\sigma} A \wedge \neg A$ 矛盾。

2) 为1)的逆否命题。

□



协调性与可证

命题6.9. 设 Γ 为有穷公式集且 $Con(\Gamma)$

- 1) 若 $\Gamma \vdash A$ 可证, 则 $Con(\Gamma \cup \{A\})$;
- 2) 若 $\Gamma \vdash A$ 不可证, 则 $Con(\Gamma \cup \{\neg A\})$.

证明:

- 1) 设 $\Gamma \vdash A$ 且 $Con(\Gamma)$, 反设 $Incon(\Gamma \cup \{A\})$, 从而 $\Gamma, A \vdash$ 可证, 故 $\Gamma \vdash$ 可证与 $Con(\Gamma)$ 矛盾!
- 2) 若 $Incon(\Gamma \cup \{\neg A\})$ 则 $\Gamma, \neg A \vdash$ 可证, 从而 $\Gamma \vdash A$ 可证。 $\square$



Part4.2- Hintikka集及其可满足性



Hintikka集-定义

定义3.25 设 $\mathcal{L}$ 为一阶语言， Ψ 为 $\mathcal{L}$ 的公式集.令 T 为全体 $\mathcal{L}$ 项之集。
 Ψ 为 Hintikka 集指：

1. 若公式 A 为原子的，则 A 和 $\neg A$ 不能都属于 Ψ .
2. 若 $\neg\neg A \in \Psi$ ，则 $A \in \Psi$.
3. 若 $A \rightarrow B \in \Psi$ ，则 $\neg A \in \Psi$ 或 $B \in \Psi$.
4. 若 $\neg(A \rightarrow B) \in \Psi$ ，则 $A \in \Psi$ 且 $\neg B \in \Psi$.
5. 若 $A \wedge B \in \Psi$ ，则 $A \in \Psi$ 且 $B \in \Psi$.
6. 若 $\neg(A \wedge B) \in \Psi$ ，则 $\neg A \in \Psi$ 或 $\neg B \in \Psi$.
7. 若 $A \vee B \in \Psi$ ，则 $A \in \Psi$ 或 $B \in \Psi$.
8. 若 $\neg(A \vee B) \in \Psi$ ，则 $\neg A \in \Psi$ 且 $\neg B \in \Psi$.
9. 若 $A \leftrightarrow B \in \Psi$ ，则 $A \in \Psi$ iff. $B \in \Psi$.
10. 若 $\neg(A \leftrightarrow B) \in \Psi$ ，则 $A \in \Psi$ iff. $\neg B \in \Psi$.



11. 若 $\forall x.A \in \Psi$, 则 $A[\frac{t}{x}] \in \Psi$ for all $t \in T$.
12. 若 $\neg \forall x.A \in \Psi$, 则 $\neg A[\frac{t}{x}] \in \Psi$ for some $t \in T$.
13. 若 $\exists x.A \in \Psi$, 则 $A[\frac{t}{x}] \in \Psi$ for some $t \in T$.
14. 若 $\neg \exists x.A \in \Psi$, 则 $\neg A[\frac{t}{x}] \in \Psi$ for all $t \in T$.
15. $t \doteq t \in \Psi$ for all $t \in T$.
16. $t \doteq s \rightarrow s \doteq t \in \Psi$ for all $t, s \in T$.
17. $t \doteq s \rightarrow (s \doteq u \rightarrow t \doteq u) \in \Psi$ for all $t, s, u \in T$.
18. 若 f 为 n 元函数, $t_1, \dots, t_n, s_1, \dots, s_n$ 为项, 则
$$(\wedge_{i=1}^n t_i \doteq s_i) \rightarrow f(\overrightarrow{t}) \doteq f(\overrightarrow{s}) \in \Psi.$$
19. 若 p 为 n 元谓词, $t_1, \dots, t_n, s_1, \dots, s_n$ 为项, 则
$$\overrightarrow{t} = \overrightarrow{s} \rightarrow (p(\overrightarrow{t}) \rightarrow p(\overrightarrow{s})) \in \Psi$$



Hintikka集的可满足性

定理3.26. 若 Ψ 为Hintikka集, 则 Ψ 可满足.

下面我们来证明该定理.

定义3.27 定义 T 上的二元关系 $\sim$ 如下:

$$s \sim t \text{ 指 } s \dot{=} t \in \Psi$$

命题3.28 $\sim$ 为等价关系.(证明留作习题)

命题3.29 设 $t \in T$, 令 $[t]$ 为 t 关于 $\sim$ 的等价类, 从而

$$[s] = [t] \text{ iff } s \sim t.$$



项的等价关系

引理3.30 设 $[t_i] = [s_i] (i = 1, 2, \dots, n)$, 则

1. 对任何 n 元函数 f , $[f(\vec{t})] = [f(\vec{s})]$
2. 对任何 n 元谓词 p , 若 $p(\vec{t}) \in \Psi$ 则 $p(\vec{s}) \in \Psi$

证 由定义直接证明.

1. 设 $t \sim s$ 且 f 为一元函数, 欲证 $f(t) \sim f(s)$,

即 $f(t) \doteq f(s) \in \Psi$,

$\because t \doteq s \in \Psi$ 且 $t \doteq s \rightarrow f(t) \doteq f(s) \in \Psi$

$\therefore f(t) \doteq f(s) \in \Psi$, n 元函数同理可证.

2. 与1同理.



Hintikka集的模型

(典范模型 Canonical Model)



定义3.31 模型 $\mathbb{H} = (H, \sigma)$ 定义如下: $H = \{[t] \mid t \text{ 为 } \mathcal{L} \text{ 之项}\}$.

1. c 为常元, $c_H = [c]$ 。
2. f 为 n 元函数, $f_H([t_1], \dots, [t_n]) = [f(t_1, \dots, t_n)]$ 。
3. p 为 n 元谓词, $p_H([t_1], \dots, [t_n])$ 真 iff $p(t_1, \dots, t_n) \in \Psi$ 。
4. $\sigma(x) = [x]$, 当 x 为变元。

引理3.30 保证定义的合法性.

引理3.32 对任何 t , $t_{H[\sigma]} = [t]$.

证明: 对 t 的结构归纳即可。

□



引理3.33 $H \models_{\sigma} \Psi$, 即 Ψ 可满足.

证 对公式 A 的结果作归纳证明.

(a) 若 $A \in \Psi$, 则 $A_{H[\sigma]} = T$; (b) 若 $\neg A \in \Psi$, 则 $A_{H[\sigma]} = F$.

Case. Atom. (1.1) A 为 $p(t)$ (n 元同理) .

$\because A \in \Psi \Rightarrow p(t) \in \Psi \Rightarrow p_H([t])真 \Rightarrow [p(t)]_{H[\sigma]} = T \therefore (a)成立.$

$\because \neg A \in \Psi \Rightarrow p(t) \notin \Psi \Rightarrow P_H([t])假 \Rightarrow [p(t)]_{H[\sigma]} = F \therefore (b)成立.$

(1.2) A 为 $s \doteq t$

$\because s \doteq t \in \Psi \Rightarrow [s] = [t] \Rightarrow s_{H[\sigma]} = t_{H[\sigma]}$
 $\Rightarrow (s \doteq t)_{H[\sigma]} = T \therefore (a)成立.$

$\because \neg(s \doteq t) \in \Psi \Rightarrow (s \doteq t) \notin \Psi \Rightarrow [s] \neq [t] \Rightarrow s_{H[\sigma]} \neq t_{H[\sigma]}$
 $\Rightarrow (\neg s \doteq t)_{H[\sigma]} = T \therefore (b)成立.$



Case. $\neg$. A 为 $\neg B$.

$$A \in \Psi \Rightarrow \neg B \in \Psi \Rightarrow [B]_{H[\sigma]} = F \Rightarrow [A]_{H[\sigma]} = T.$$

$$\neg A \in \Psi \Rightarrow \neg\neg B \in \Psi \Rightarrow B \in \Psi \Rightarrow [B]_{H[\sigma]} = T \Rightarrow [A]_{H[\sigma]} = F.$$

Case. $\wedge$. A 为 $B \wedge C$.

$$\begin{aligned} B \wedge C \in \Psi &\Rightarrow B, C \in \Psi \Rightarrow [B]_{H[\sigma]} = [C]_{H[\sigma]} = T \\ &\Rightarrow [B \wedge C]_{H[\sigma]} = T. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \neg(B \wedge C) \in \Psi &\Rightarrow \neg B \in \Psi \text{ 或 } \neg C \in \Psi \\ &\Rightarrow [B]_{H[\sigma]} = F \text{ 或 } [C]_{H[\sigma]} = F \\ &\Rightarrow [B \wedge C]_{H[\sigma]} = F. \end{aligned}$$

Case. $\vee$. 同理

Case. $\rightarrow$. 同理

Case. $\leftrightarrow$. A为 $B \leftrightarrow C$.

$$\begin{aligned} B \leftrightarrow C \in \Psi &\Rightarrow B \in \Psi \text{ iff. } C \in \Psi \\ &\Rightarrow [B]_{H[\sigma]} = T \text{ iff. } [C]_{H[\sigma]} = T \\ &\Leftrightarrow [B \leftrightarrow C]_{H[\sigma]} = T \\ \neg(B \leftrightarrow C) \in \Psi &\Rightarrow B \in \Psi \text{ iff. } \neg C \in \Psi \\ &\Rightarrow [B]_{H[\sigma]} = T \text{ iff. } [C]_{H[\sigma]} = F \\ &\Leftrightarrow [B \leftrightarrow C]_{H[\sigma]} = F \end{aligned}$$

Case. $\forall$. A为 $\forall x.B$.

$$\begin{aligned} \forall x.B \in \Psi &\Rightarrow B\left[\frac{t}{x}\right] \in \Psi \text{ for all } t \in T \\ &\Rightarrow [B\left[\frac{t}{x}\right]]_{H[\sigma]} = T \text{ for all } t \in T \\ &\Rightarrow [B]_{H[\sigma[x:=t_{H[\sigma]}]]} = T \text{ for all } t \in T \\ &\Rightarrow [B]_{H[\sigma[x:=t]]} = T \text{ for all } t \in T \\ &\Rightarrow [B]_{H[\sigma[x:=u]]} = T \text{ for all } u \in H \\ &\Rightarrow [\forall x.B]_{H[\sigma]} = T \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\neg \forall x.B \in \Psi &\Rightarrow \neg B\left[\frac{t}{x}\right] \in \Psi \text{ for some } t \in T \\&\Rightarrow [\neg B\left[\frac{t}{x}\right]]_{H[\sigma]} = T \text{ for some } t \in T \\&\Rightarrow [\neg B]_{H[\sigma[x:=t]]} = T \text{ for some } t \in T \\&\Rightarrow [B]_{H[\sigma[x:=t]]} = F \text{ for some } t \in T \\&\Rightarrow [B]_{H[\sigma[x:=u]]} = F \text{ for some } u \in H \\&\Rightarrow [\forall x.B]_{H[\sigma]} = F\end{aligned}$$

Case. $\exists$. 同理可证. Q.E.D.



Part4.3- Henkin的完全性定理证明



消除模糊性

定义6.15(Henkin集). 设 Γ 为公式集, Γ 为 Henkin 集指

- 1) Γ 极大协调;
- 2) 若 $\exists x.A \in \Gamma$ 则有项 t 使 $A[\frac{t}{x}] \in \Gamma$ 。



Lindenbaum扩充

定义6.16. 设 $\mathcal{L}$ 为一阶语言且 $\|\mathcal{L}\| = \aleph_0$, 令 $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \cup \{c_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

定理6.17. 设 Φ 为公式集且 $Con(\Phi)$, 则存在 $\mathcal{L}'$ 公式集 Ψ 使 $\Psi \supseteq \Phi$ 且 Ψ 为 $\mathcal{L}'$ 的Henkin集。

证明: 设 $\mathcal{L}$ 的全体公式为 $\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n, \dots (n \in \mathbb{N})$ 。令

$$\begin{cases} \Psi_0 = \Phi \\ \Psi_{n+1} = \begin{cases} \Psi_n & , \text{若 } Incon(\Psi_n \cup \{\varphi_n\}) \\ \Psi_n \cup \{\varphi_n\} & , \text{若 } Con(\Psi_n \cup \{\varphi_n\}) \text{ 且 } \varphi_n \text{ 不呈形 } \exists x.A \\ \Psi_n \cup \{\varphi_n, A[\frac{c}{x}]\} & , \text{若 } Con(\Psi_n \cup \{\varphi_n\}) \text{ 且 } \varphi_n \text{ 呈形 } \exists x.A \end{cases} \end{cases}$$

这里 c 为 $\{c_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 中不曾使用过的新常元。

而令

$$\Psi = \cup \{\Psi_n \mid n \in \mathbb{N}\}$$



定理6.17的证明过程

证明思路：

- (1) $\Phi \subseteq \Psi$;
- (2) 对所有的 $n \in \mathbb{N}$, $Con(\Psi_n)$;
- (3) $Con(\Psi)$; **Lindenbaum引理**
- (4) 在 Ψ_n 中出现的新常元是有穷的;
- (5) Ψ 极大协调;
- (6) Ψ 为 Henkin 集。

证明过程：

- (1) $\Phi \subseteq \Psi$ 易见;



(2) 对 n 归纳证明 $Con(\Psi_n)$ 如下:

奠基: $n = 0 \quad \because \Psi_0 = \Phi \quad \therefore Con(\Psi_0)$

归纳假设: 设 $Con(\Psi_n)$

归纳步骤: 欲证 $Con(\Psi_{n+1})$

情况1. $Incon(\Psi_n \cup \{\varphi_n\})$, 从而 $\Psi_{n+1} = \Psi_n$,
故由 I.H. 知 $Con(\Psi_{n+1})$;

情况2. $Con(\Psi_n \cup \{\varphi_n\})$ 且 φ_n 不呈形 $\exists x.A$, 从而 $Con(\Psi_{n+1})$;

情况3. $Con(\Psi_n \cup \{\varphi_n\})$ 且 φ_n 呈形 $\exists x.A$,

这时可设 $\varphi_n \equiv \exists x.A$, $\Psi_{n+1} = \Psi_n \cup \{\varphi_n, A[\frac{c}{x}]\}$,

反设 $Incon(\Psi_{n+1})$, 从而存在有穷集 $\Delta' \subseteq \Psi_{n+1}$ 使 $\Delta' \vdash$ 可证,

从而存在有穷集 $\Delta \subseteq \Psi_n$ 使 $\Delta, \exists x.A, A[\frac{c}{x}] \vdash$ 可证,

使其证明树为 T , 在 T 中将 c 替换成新变元 y ,

从而 $\Delta, \exists x.A, A[\frac{y}{x}] \vdash$ 可证。因此由 $\exists L$ 知 $\Delta, \exists x.A \vdash$ 可证,

2026/4/17 与 $Con(\Psi_n \cup \{\varphi_n\})$ 矛盾。



- (3) 欲证 $Con(\Psi)$ 反设 $Incon(\Psi)$,
从而存在 Ψ 的有穷子集 Δ 使 $\Delta \vdash$ 可证。
 $\therefore \Delta$ 有穷, 不妨设 $\Delta = \{A_1, \dots, A_k\}$
 $\therefore A_i (i = 1, 2, \dots, k) \in \Psi = \cup \{\Psi_n \mid n \in \mathbb{N}\}$,
故对每个 $i \leq k$, 有 n_i 使 $A_i \in \Psi_{n_i}$,
因此有 l 使对每个 $i \leq k$, $A_i \in \Psi_l$, 从而 $\Delta \subseteq \Psi_l$,
然而 $Con(\Psi_l)$, 与 $\Delta \vdash$ 可证矛盾。
- (4) 对 n 归纳证明即可。



(5) 欲证 Ψ 极大协调, 由于已证 Ψ 协调, 现只需证极大性。

由前命题知, 只需证若 $Con(\Psi_n \cup \{\varphi_n\})$, 则 $\varphi_n \in \Psi$.

设 $Con(\Psi \cup \{\varphi_n\})$, 从而 $Con(\Psi_n \cup \{\varphi_n\})$,

从而 $\varphi_n \in \Psi_{n+1}$, 因此, $\varphi_n \in \Psi$;

(6) Ψ 为Henkin集, 对于公式 $\exists x.A \in \Gamma$, 设 $\exists x.A$ 为 φ_n ,

$\because \varphi_n \in \Psi \therefore Con(\Psi_n \cup \{\varphi_n\})$,

故 $A[\frac{c}{x}] \in \Psi_{n+1}$, 从而 $A[\frac{c}{x}] \in \Psi$ 。

□



Henkin集和Hintikka集

定理6.18. 若 Γ 为Henkin集, 则 Γ 为Hintikka集。

证明: 设 Γ 为Henkin集, 对照Hintikka集的定义逐条验证如下:

- (1) 这里因为 $Con(\Gamma)$;
- (2) 设 $\neg\neg A \in \Gamma$, $\therefore \neg\neg A \vdash A$ 可证, $\therefore \Gamma \vdash A$ 可证,
又 $\therefore \Gamma$ 极大协调, $\therefore A \in \Gamma$;
- (3) 设 $A \rightarrow B \in \Gamma$, 反设 $\neg A \notin \Gamma$ 且 $B \notin \Gamma$, 由命题6.6, $A \in \Gamma$ 且 $\neg B \in \Gamma$,
 $\therefore A, A \rightarrow B \vdash B$ 可证, $\therefore B \in \Gamma$ 矛盾;
- (4) 设 $\neg(A \rightarrow B) \in \Gamma$, $\therefore \neg(A \rightarrow B) \vdash A, \neg(A \rightarrow B) \vdash \neg B$ 可证,
 $\therefore A \in \Gamma$ 且 $\neg B \in \Gamma$ (由命题6.7);
- (5) 设 $A \wedge B \in \Gamma$, $\therefore A \wedge B \vdash A, A \wedge B \vdash B$ 可证, $\therefore A, B \in \Gamma$;



- (6) $\neg(A \wedge B) \in \Gamma$, 反设 $\neg A \notin \Gamma$ 且 $\neg B \notin \Gamma$, 从而由命题6.6知
 $A \in \Gamma$ 且 $B \in \Gamma$, $\therefore A, B \vdash A \wedge B$ 可证,
 $\therefore A \wedge B \in \Gamma$ 与 $\neg(A \wedge B) \in \Gamma$ 矛盾;
- (7)~(8) 同理可证;
- (9) 设 $\forall x.A \in \Gamma$, $\therefore \forall x.A \vdash A[\frac{t}{x}]$ 可证, $\therefore A[\frac{t}{x}] \in \Gamma$;
- (10) 设 $\neg\forall x.A \in \Gamma$, $\therefore \neg\forall x.A \vdash \exists x.\neg A$ 可证, $\therefore \exists x.\neg A \in \Gamma$,
又 $\therefore \Gamma$ 为Henkin集, $\therefore$ 有 t 使 $\neg A[\frac{t}{x}] \in \Gamma$;
- (11)~(12) 同理可证;
- (13)~(17)由命题 6.7 即得。

□



模型存在定理

定理6.19. 若 Γ 协调, 则 Γ 可满足。

证明: Γ 协调

- $\Rightarrow$ 存在Henkin集 $\Psi \supseteq \Gamma$
- $\Rightarrow$ 存在 Ψ 使 $\Psi \supseteq \Gamma$ 且 Ψ 为Hintikka集
- $\Rightarrow$ 存在 Ψ 使 $\Psi \supseteq \Gamma$ 且 Ψ 可满足
- $\Rightarrow$ Γ 可满足.

□



完全性定理证明

定理6.20 (Completeness). $\Gamma \vdash A \Leftrightarrow \Gamma \models A$

证明: “ $\Rightarrow$ ”为Soundness;

“ $\Leftarrow$ ” 设 $\Gamma \models A$

情况1. $Incon(\Gamma)$, 易见 $\Gamma \vdash A$ 可证;

情况2. $Con(\Gamma)$, 反设 $\Gamma \vdash A$ 不可证, 从而 $Con(\Gamma \cup \{\neg A\})$,
故有 $\mathbb{M}$ 和 σ 使 $\mathbb{M} \models_{\sigma} \Gamma \cup \{\neg A\}$ 与 $\mathbb{M} \models_{\sigma} A$ 矛盾。

□



紧性定理

定理6.21 (Compactness). 设 Γ 为公式集, 若对任何 Γ 的有穷子集 Δ , 有 Δ 可满足, 则 Γ 可满足。

证明: 反设 Γ 不可满足, 则 $Incon(\Gamma)$,

从而存在 Γ 的有穷子集 Δ 使 $\Delta \vdash A \wedge \neg A$,

从而 Δ 不可满足, 矛盾。

□